

【卡方】5月茆试卷解析(满分100分)

1. (15分) 某人编写了一个带有部分记忆功能的模拟投掷硬币的计算机应用程序, 它的运行规律如下: 首次模拟投掷, 得到 "硬币正面" 的概率为 $c \in (0, 1)$; 之后, 每次模拟投掷, 有 $p \in (0, 1)$ 的概率得到与上次模拟投掷相同的结果. 求第 n 次模拟投掷时, 获得 "硬币正面" 的概率. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 这个概率的极限是什么?

[解析]

设 $p_n = P(\text{第}n\text{次模拟投掷时, 获得"硬币正面"})$, 那么

$$p_n = p \cdot p_{n-1} + (1-p)(1-p_{n-1}) = (2p-1)p_{n-1} + 1-p,$$

-----6分

并根据 $p_1 = c$, 解此差分方程得

$$p_n = \frac{1}{2} + (2p-1)^{n-1} \left(c - \frac{1}{2} \right).$$

-----13分

当 $n \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow \frac{1}{2}$.

-----15分

2. (20分) 设 X 为连续型随机变量, a 为任意常数,

(1) (10分) 若 EX^2 存在, 求 a 使得 $E[(X-a)^2]$ 最小;

(2) (10分) 若 $E|X|$ 存在, 求 a 使得 $E[|X-a|]$ 最小.

[解析]

(1) 方法一: 设 X 是连续随机变量, $f(x)$ 是 X 的概率密度函数, 已知

$$E(X-a)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 f(x) dx.$$

首先,

$$\begin{aligned}
\frac{d}{da}E(X-a)^2 &= \frac{d}{da} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 f(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x-a)^2 f(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} 2(x-a)(-1)f(x) dx \\
&= -2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)f(x) dx \\
&= -2 \left[\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx - a \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right] \\
&= -2(EX - a).
\end{aligned}$$

因此,

$$\frac{d}{da}E(X-a)^2 = 0 \Leftrightarrow EX = a.$$

-----7分

对 $\frac{d}{da}E(X-a)^2$ 再次求导, 得

$$\frac{d^2}{da^2}E(X-a)^2 = \frac{d}{da}[-2(EX-a)] = 2,$$

因为 $\frac{d^2}{da^2}E(X-a)^2 = 2 > 0$, 所以 $a = EX$ 为最小值点.

-----10分

方法二: 由题意

$$\begin{aligned}
m_1 &= E[(X-a)^2] \\
&= E[(X-EX+EX-a)^2] \\
&= E[(X-EX)^2] + E[(EX-a)^2] + E[2(X-EX)(EX-a)] \\
&= E[(X-EX)^2] + E[(EX-a)^2] + 2(EX-a)E[(X-EX)] \\
&\geq E[(X-EX)^2].
\end{aligned}$$

-----7分

上述不等式等号成立的充要条件为

$$E[(EX-a)^2] = 0,$$

即 $a = EX$, 因此使得 $E[(X-a)^2]$ 最小的 a 为 EX .

-----10分

(2) 设 m 是 X 的中位数, 则有

$$\int_{-\infty}^m f(x) dx = \int_m^{+\infty} f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

要证明 $\min_a E|X - a| = E|X - m|$, 即要证明当 $a = m$ 时, $E|X - a|$ 取最小值.

令 $g(a) = E|X - a| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - a|f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} g(a) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x - a|f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^a (a - x)f(x) dx + \int_a^{+\infty} (x - a)f(x) dx, \end{aligned}$$

-----3分

对 a 求导, 得

$$\begin{aligned} g'(a) &= \frac{d}{da} \int_{-\infty}^a (a - x)f(x) dx + \frac{d}{da} \int_a^{+\infty} (x - a)f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^a \frac{\partial}{\partial a} (a - x)f(x) dx + (a - a)f(a) + \int_a^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} (x - a)f(x) dx - (a - a)f(a) \\ &= \int_{-\infty}^a f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx, \end{aligned}$$

令 $g'(a) = 0$, 则

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx,$$

即 a 为 X 的中位数, 所以 $a = m$.

-----7分

再求二阶导数,

$$g''(a) = \frac{d}{da} \left[\int_{-\infty}^a f(x) dx - \int_a^{+\infty} f(x) dx \right] = f(a) - (-f(a)) = 2f(a),$$

因为 $f(a) \geq 0$, 所以 $g''(a) \geq 0$, 因此 $g(a)$ 在 $a = m$ 处取得最小值.

因此,

$$\min_a E|X - a| = E|X - m|.$$

-----10分

3. (15分) 在区间 $(0, 2)$ 上随机取 n 个点 ($n \geq 2$), 求离区间两端最接近的两点之间的期望距离.

[解析]

n 个点把区间 $(0, 2)$ 分成 $n + 1$ 段, 他们的长度依次记为 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n+1}$. 因为 n 个点是随机取的, 所以 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n+1}$ 具有相同的分布从而有相同的数学期望, 又

$$Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{n+1} = 2,$$

所以

$$EY_1 = EY_2 = \dots = EY_{n+1} = \frac{2}{n+1}.$$

-----8分

相距最远的两个点的距离为

$$Y_2 + Y_3 \dots + Y_n,$$

因此所求期望为

$$E(Y_2 + Y_3 \dots + Y_n) = \frac{2(n-1)}{n+1}.$$

-----15分

4. (15分) 设随机变量

$$X_0 \sim \text{Exp}(1), X_1 \sim U(0, 1), I \sim b(1, \alpha),$$

且它们相互独立, 试求 X_I 的分布函数.

[解析]

设 X_I 的分布函数为 $F(x)$, 那么:

对于 $x < 0$, $F(x) = P(X_I \leq x) = 0$;

-----2分

对于 $0 \leq x < 1$, 有

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X_I \leq x) \\ &= P(X_I \leq x, I = 1) + P(X_I \leq x, I = 0) \\ &= P(X_1 \leq x, I = 1) + P(X_0 \leq x, I = 0) \\ &= P(X_1 \leq x)P(I = 1) + P(X_0 \leq x)P(I = 0) \\ &= \alpha x + (1 - \alpha)(1 - e^{-x}), \end{aligned}$$

-----8分

对于 $x \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X_I \leq x) \\ &= P(X_I \leq x, I=1) + P(X_I \leq x, I=0) \\ &= P(X_1 \leq x, I=1) + P(X_0 \leq x, I=0) \\ &= P(X_1 \leq x)P(I=1) + P(X_0 \leq x)P(I=0) \\ &= \alpha + (1-\alpha)(1-e^{-x}), \end{aligned}$$

综上

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \alpha x + (1-\alpha)(1-e^{-x}), & 0 \leq x < 1, \\ \alpha + (1-\alpha)(1-e^{-x}), & x \geq 1. \end{cases}$$

-----15分

5. (20分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2-2xy-2y^2}, -\infty < x, y < +\infty.$$

(1) (5分) 求常数 C ;

(2) (10分) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) (5分) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 说明理由.

[解析]

(1) 联合密度为 $f(x, y) = Ce^{-2x^2-2xy-2y^2}$. 将指数配方:

$$-2x^2 - 2xy - 2y^2 = -\frac{1}{2}(4x^2 + 4xy + 4y^2),$$

此为二维正态分布 $N(0, \Sigma)$ 的指数部分, 其中 $\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 故

$$\Sigma = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, |\Sigma| = \frac{1}{12}, |\Sigma|^{1/2} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

因此标准化常数为 $\frac{1}{2\pi|\Sigma|^{1/2}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi}$, 即 $C = \frac{\sqrt{3}}{\pi}$.

-----5分

(2) 先求边缘密度 $f_X(x)$. 由二维正态性质, $X \sim N(0, \sigma_X^2)$, $\sigma_X^2 = \frac{1}{3}$, 故

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi/3}} e^{-\frac{x^2}{2/3}} = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} e^{-\frac{3}{2}x^2}.$$

-----3分

则条件密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\sqrt{3}/\pi \cdot e^{-2x^2 - 2xy - 2y^2}}{\sqrt{3/(2\pi)} e^{-\frac{3}{2}x^2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x^2 - 2xy - 2y^2 + \frac{3}{2}x^2}.$$

指数部分整理：

$$-2x^2 - 2xy - 2y^2 + \frac{3}{2}x^2 = -\frac{1}{2}x^2 - 2xy - 2y^2 = -2\left(y + \frac{x}{2}\right)^2.$$

故

$$f_{Y|X}(y|x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2\left(y + \frac{x}{2}\right)^2},$$

$$\text{即 } Y | X = x \sim N\left(-\frac{x}{2}, \frac{1}{4}\right).$$

-----10分

(3) 由于条件分布依赖于 x ，联合密度不能分解为 x 的函数与 y 的函数的乘积，故 X 与 Y 不独立.

-----5分

6. (15分) 设 X 与 Y 独立同分布于正态分布 $N(0, 1)$ ，求 $U = XY$ 与 $V = Y/X$ 的联合概率密度函数.

[解析]

由题意分析 u, v 必然符号相同，因此我们分为同正和同负分别求解其密度函数：

(1) 对于 $u > 0, v > 0$ ，有

$$\begin{aligned} F_{U,V}(u, v) &= P(U \leq u, V \leq v) \\ &= P(XY \leq u, Y/X \leq v) \\ &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \end{aligned}$$

-----2分

其中

$$D_1 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y > 0\},$$

$$D_2 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y < 0\},$$

$$D_3 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y < 0\},$$

$$D_4 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y > 0\}.$$

由于 x 和 y 异号时, $xy \leq u, y/x \leq v$ 恒成立, 所以 D_3 和 D_4 等价于

$$D_3 = \{x > 0, y < 0\}, D_4 = \{x < 0, y > 0\}.$$

那么在这个区域上积分与 u, v 无关, 我们将积分结果记为 Const , 于是

$$\begin{aligned} F_{U,V}(u, v) &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} p_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy + \text{Const}. \end{aligned}$$

-----5分

接下来做变量代换

$$t = xy, s = y/x,$$

设雅可比行列式为 J , 那么

$$J^{-1} = \frac{\partial(t, s)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2s,$$

$$\text{故 } J = \frac{1}{2s}.$$

计算 D_1 上的积分

$$\begin{aligned} &\iint_{D_1} p_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y > 0} p_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{t \leq u, s \leq v, t > 0, s > 0} p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2s} \, dt \, ds \\ &= \int_0^u dt \int_0^v p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2s} \, ds. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}
& \iint_{D_2} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\
&= \iint_{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y < 0} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\
&= \iint_{t \leq u, s \leq v, t > 0, s > 0} p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{t}{s}}, -\sqrt{ts}\right) \frac{1}{2s} \, dt \, ds \\
&= \int_0^u dt \int_0^v p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{t}{s}}, -\sqrt{ts}\right) \frac{1}{2s} \, ds.
\end{aligned}$$

与在 D_1 上积分相等，于是原积分等于

$$\begin{aligned}
F_{U,V}(u,v) &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy + \text{Const} \\
&= 2 \int_0^u dt \int_0^v p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2s} \, ds + \text{Const} \\
&= \int_0^u dt \int_0^v p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{s} \, ds + \text{Const}.
\end{aligned}$$

-----8分

求两次偏导可得

$$\begin{aligned}
p_{U,V}(u,v) &= \frac{\partial^2 F_{U,V}(u,v)}{\partial u \partial v} \\
&= p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv}\right) \frac{1}{v} \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{v} + uv\right)\right\} \frac{1}{v}, \quad u, v > 0.
\end{aligned}$$

-----10分

(2) 对于 $u < 0, v < 0$ ，同样有

$$\begin{aligned}
F_{U,V}(u,v) &= P(U \leq u, V \leq v) \\
&= P(XY \leq u, Y/X \leq v) \\
&= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy
\end{aligned}$$

其中

$$D_1 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y > 0\},$$

$$D_2 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y < 0\},$$

$$D_3 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y < 0\},$$

$$D_4 = \{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y > 0\}.$$

由于 x 和 y 同号时, $xy \leq u, y/x \leq v$ 不可能成立, 所以在此区域上积分为零, 于是

$$\begin{aligned} F_{U,V}(u,v) &= \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

接下来做变量代换

$$t = xy, \quad s = y/x,$$

由 (1) 得雅可比行列式为 $J = \frac{1}{2s}$.

计算 D_3 上的积分

$$\begin{aligned} &\iint_{D_3} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{xy \leq u, y/x \leq v, x > 0, y < 0} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\ &= \iint_{t \leq u, s \leq v, t < 0, s < 0} p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, -\sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, dt \, ds \\ &= \int_{-\infty}^u dt \int_{-\infty}^v p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, -\sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, ds. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}
& \iint_{D_4} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\
&= \iint_{xy \leq u, y/x \leq v, x < 0, y > 0} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\
&= \iint_{t \leq u, s \leq v, t < 0, s < 0} p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, dt \, ds \\
&= \int_{-\infty}^u dt \int_{-\infty}^v p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, ds.
\end{aligned}$$

原积分等于

$$\begin{aligned}
F_{U,V}(u,v) &= \iint_{D_3} + \iint_{D_4} p_{X,Y}(x,y) \, dx \, dy \\
&= \int_{-\infty}^u dt \int_{-\infty}^v p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{t}{s}}, -\sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, ds \\
&\quad + \int_{-\infty}^u dt \int_{-\infty}^v p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{ts}\right) \frac{1}{2|s|} \, ds.
\end{aligned}$$

求两次偏导可得

$$\begin{aligned}
p_{U,V}(u,v) &= \frac{\partial^2 F_{U,V}(u,v)}{\partial u \partial v} \\
&= p_{X,Y}\left(\sqrt{\frac{u}{v}}, -\sqrt{uv}\right) \frac{1}{2|v|} + p_{X,Y}\left(-\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv}\right) \frac{1}{2|v|} \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{v} + uv\right)\right\} \frac{1}{2|v|} \\
&\quad + \frac{1}{2\pi} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{v} + uv\right)\right\} \frac{1}{2|v|} \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{v} + uv\right)\right\} \frac{1}{-v}, \quad u, v < 0.
\end{aligned}$$

综上

$$p_{U,V}(u,v) = \frac{1}{2\pi} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{u}{v} + uv\right)\right\} \frac{1}{|v|}, \quad uv > 0.$$

-----15分